Prof : M. BA **Classe : TS2**

Probabilité

Année scolaire : 2024 – 2025

I.Vocabulaire et Notation

1. Expérience aléatoire

Une expérience est dite aléatoire si son issue est impossible à prévoir avec certitude.

Exemple

1. On lance une pièce de monnaie : on ne peut pas savoir à l'avance si on obtiendra "pile" ou "face".
2. On lance un dé à 6 faces : on ne peut pas prédire quel numéro apparaîtra sur la face supérieure.
3. L'issue d'un match de football ou d'un combat de lutte.

2. Univers des possibles

On appelle univers d'une expérience aléatoire, noté Ω, l'ensemble de tous les résultats (ou issues) possibles.

Exemple

- Lancer d'une pièce : $\Omega = \{\text{pile, face}\}$.
- Lancer d'un dé à 6 faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

3. Evènement

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire. On appelle évènement toute partie (sous-ensemble) de Ω.

Exemple

Soit le Lancer d'un dé numéroté de 1 à 6 .
L'univers associé cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
$A = \{2, 3, 4, 5, \}$ est un évènement de Ω .
$B = \{1, 6\}$ est un évènement de Ω .

4. Evènement Elémentaire

Soit Ω un univers associé à l'expérience aléatoire. On appelle évènement élémentaire tout singleton de Ω

Exemple

Pour le lancer d'un dé
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
$E_1 = \{1\}$, $E_2 = \{3\}$ et $E_3 = \{3\}$ sont des évènements élémentaires Ω.

5. Evènement réalisé

Un événement est dit réalisé si le résultat de l'expérience appartient à cet évènement.

Exemple Soit $A = \{1, 2, 6\}$. Si le dé tombe sur 2, alors $2 \in A$: on dit que A est réalisé.

IGB

6. Évènement certain

C'est l'évènement qui contient toutes les issues possibles. Il est noté Ω. Il se réalise toujours.

Exemple

Pour le Lancer d'un dé:
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
L'événement « le numéro de la face apparue est inférieur à 7 » est
$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. C'est l'événement certain.

7. Évènement incertain ou évènement impossible

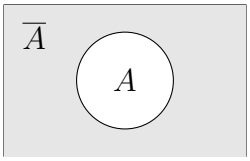
C'est l'évènement qui ne contient aucune issue. Il est noté $\emptyset$. Il ne se réalise jamais.

Exemple

Soit le Lancer un dé numéroté de 1 à 6 .
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
L'événement « le numéro de la face apparue est supérieur à 7 » est $\emptyset$.
C'est l'événement impossible. Il ne se réalise jamais.

8. Évènement contraire

L'évènement contraire de A, noté $\overline{A}$ ou $\overline{A} = C_{\Omega}^{A}$, est l'ensemble des issues de Ω qui ne sont pas dans A.



Remarque Si A et $\overline{A}$ sont deux évènements contraires alors: $A \cap \overline{A} = \emptyset$ et $A \cup \overline{A} = \Omega$.

Exemple

Pour le Lancer d'un dé:
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Supposons que lors du lancer d'un dé à six faces, A représente l'évènement "obtenir un nombre pair".
Alors, l'évènement contraire, $\overline{A}$, serait "obtenir un nombre impair".
En notation mathématique :

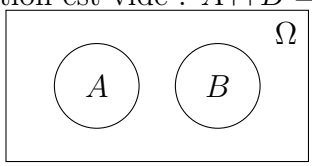
$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$\overline{A} = \{1, 3, 5\}$$

Ainsi, si A est l'évènement "obtenir un nombre pair", alors $\overline{A}$ est l'évènement "obtenir un nombre impair".

8. Évènements incompatibles

Deux évènements A et B sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Leur intersection est vide : $A \cap B = \emptyset$.



Remarque

Si A et B sont deux évènements incompatibles alors: $A \cap B = \emptyset$

Exemple

Soit le Lancer d'un dé numéroté de 1 à 6 .

$$A = \{\text{lancer un nombre pair}\} = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{\text{lancer un nombre impair}\} = \{1, 3, 5\}$$

PCB

Comme aucun nombre ne peut être à la fois pair et impair, les événements A et B sont incompatibles.

REMARQUE IMPORTANTE : Contraire vs Incompatible

Il ne faut pas confondre ces deux notions. Voici la différence fondamentale :

- **Évènements incompatibles :** Ils ne peuvent pas se produire en même temps. Ils "font bande à part" ($A \cap B = \emptyset$). Mais attention, il peut rester de la place pour d'autres résultats !
- **Évènements contraires :** C'est le cas "extrême". Non seulement ils ne peuvent pas se produire en même temps ($A \cap \overline{A} = \emptyset$), mais surtout, **à eux deux, ils couvrent tout l'univers** ($A \cup \overline{A} = \Omega$).

"Deux évènements contraires sont forcément incompatibles, mais deux évènements incompatibles ne sont pas forcément contraires."

Exemple pour bien comprendre :
On lance un dé à 6 faces ($\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$).

1. Soient $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$.
   - Ils sont **incompatibles** car on ne peut pas obtenir 1 et 2 en même temps ($A \cap B = \emptyset$).
   - Mais ils **ne sont pas contraires** car si on obtient un 5, ni A ni B n'est réalisé. Ils ne couvrent pas tout l'univers.
2. Soient $A = \{1; 2; 3\}$ et $B = \{4; 5; 6\}$.
   - Ils sont **incompatibles** (aucune issue commune).
   - Ils sont **contraires** car à eux deux, ils contiennent tous les chiffres du dé ($A \cup B = \Omega$). Ici, $B = \overline{A}$.

II. Généralités sur la probabilité

1. Probabilité d'un évènement

Considérons un dé numéroté de 1 à 6.
Soit Ω l'univers de cette expérience, donné par $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Supposons l'évènement $A = \{5\}$.Il y a une chance sur 6 de réaliser cette possibilité.
La probabilité de l'évènement A est donc égale à $\frac{1}{6}$, que l'on note
$P(A) = \frac{1}{6}$.
De même, considérons l'évènement $B = \{1, 6\}$. Il y a deux chances sur 6 de réaliser l'évènement B.
La probabilité de l'évènement B est donc égale à $\frac{2}{6}$. On note $P(B) = \frac{1}{3}$.

2. Probabilité uniforme

Lorsque les évènements élémentaires ont la même probabilité, on dit que on a une équiprobabilité.
Une probabilité est dite uniforme si tous les évènements élémentaire sont équiprobables.

3.Formule de probabilité uniforme

Soit Ω un univers et p une probabilité définit dans cet univers.

$\Omega = \{w_1, w_2, ..., w_n\}$ on suppose que on a une probabilité uniforme. Donc $p\{w_1\} = p\{w_2\} = ... = p\{w_n\}$

Comme Ω est formé des évènements $w_1, w_2, ..., w_n$ Donc

$p\{\Omega\} = p\{w_1\} + p\{w_2\} + ... + p\{w_n\}$

Puisqu'il y a équiprobabilité $p\{\Omega\} = n \times p\{w_1\}$

Or Ω est un évènement certain donc $p(\Omega) = 1$

Ainsi, $p\{w_1\} = \dfrac{1}{n}$ avec $n = card(\Omega)$, $p\{w_1\} = \dfrac{1}{card(\Omega)}$

De façon général,

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre total d'issues dans } \Omega}$$

Autrement dit,

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Exerice d'application

Supposons que vous lanciez un dé équilibré à six faces. Calculez la probabilité des événements suivants :

1. Événement A : Obtenir un nombre pair.
2. Événement B : Obtenir un nombre impair.
3. Événement C : Obtenir un nombre inférieur ou égal à 3.

Solution

Soit Ω l'univers associé a cette expérience aléatoire on a

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $card(\Omega) = 6$

1. Pour l'événement A (obtenir un nombre pair), les issues favorables sont 2, 4 et 6. On a $A = \{2, 4, 6\}$ et $card(A) = 3$

   Ainsi, la probabilité de l'événement A est :

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. Pour l'événement B (obtenir un nombre impair), les issues favorables sont 1, 3 et 5.On a $B = \{1, 3, 5\}$ et $card(B) = 3$

   Ainsi, la probabilité de l'événement B est également :

$$P(B) = \frac{card(B)}{card(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

3. Pour l'événement C (obtenir un nombre inférieur ou égal à 3), les issues favorables sont 1, 2 et 3.On a $C = \{1, 2, 3\}$ et $card(C) = 3$. La probabilité de l'événement C est donc :

$$P(C) = \frac{card(C)}{card(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Ainsi, dans tous les cas, la probabilité est $\dfrac{1}{2}$, ce qui est conforme à la notion de probabilité uniforme pour un dé équilibré à six faces.

4. Définition de Probabilité

Soit Ω un univers associé à une expérience aléatoires.
On appelle probabilité sur un univers Ω toute application $p : \Omega \to [0; 1]$ vérifiant:

1. $p(\Omega) = 1$
2. Si A et B deux évènements de Ω et
   $A \cap B = \emptyset \Longrightarrow p(A \cup B) = p(A) + p(B)$

Conséquence

1. $\forall A$ la probabilité de l'évènement est compris entre $[0, 1]$
   $0 \leq p(A) \leq 1$
2. $p(\emptyset) = 0$
3. $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$
4. $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
   Exercice 1
   On considère l'ensemble E des entiers de 20 à 40. On choisit l'un de ses nombres au hasard.

- A est l'événement : « le nombre est multiple de 3 »
- B est l'événement : « le nombre est multiple de 2 »
- C est l'événement : « le nombre est multiple de 6 ».

Calculer $p(A)$, $p(B)$, $p(C)$, $p(A \cap B)$, $p(A \cup B)$, $p(A \cap C)$ et $p(A \cup C)$.

III. Probabilité conditionnelle et indépendance

A. Probabilité conditionnelle

1.Définition

Soit Ω un univers, associe à une expérience aléatoire et p la probabilité définie dans cet univers. A et B deux évèvenements de Ω tel que $p(B) \neq 0$

$$p_{\frac{A}{B}} = p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

1.Propriété

Dans une situation d'équiprobabilité, on a $p_{\frac{A}{B}} = p_B(A) = \dfrac{card(A \cap B)}{card(B)}$

Exemple

Soit une expérience aléatoire comportant les évènements A et B. On sait que P(A)=0,4, P(B)=0,7 et P($A \cap B$)=0,2. Calcule $p_B(A)$ et $p_A(B)$.

Pour calculer la 1re probabilité conditionnelle, on utilise la formule.

$$p_{A/B} = p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{card(A \cap B)}{card(B)}$$

Solution

Soit une expérience aléatoire comportant les évènements A et B.

On donne P(A)=0,4, P(B)=0,7 et P($A \cap B$)=0,2. Calcule $p_B(A)$ et $p_A(B)$.

Pour calculer la 1re probabilité conditionnelle $(p_B(A))$, on utilise la formule.

$$p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

$p_B(A) = \dfrac{0,2}{0,7}$

$p_B(A) = \dfrac{2}{7}$

Pour calculer la 2e probabilité conditionnelle, on utilise aussi la formule. Il est important de remarquer que l'intersection est **commutative**, donc Pour calculer la 2e probabilité conditionnelle $(p_A(B))$, on utilise aussi la formule. Il est important de remarquer que l'intersection est **commutative**, donc $p(A \cap B) = p(B \cap A)$

$p_A(B) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(A)}$

$p_A(B) = \dfrac{0,2}{0,4}$

$p_A(B) = \dfrac{1}{2}$

$p_A(B) = 0,5$

B.Arbre pondéré

Un arbre pondéré permet de représenter une situation probabiliste qui comporte des probabilités conditionnelles.

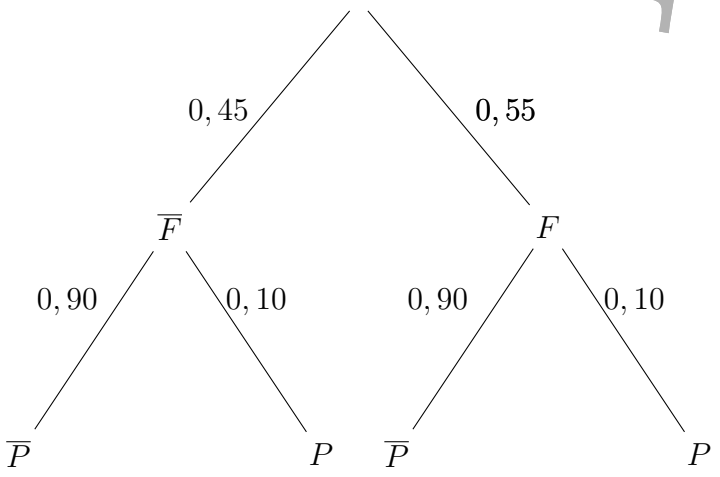
Exemple

Dans un lycée comportant 800 élèves, 55% sont des filles. Parmi les filles, 10% sont des pensionnaires. Ce pourcentage est le même chez les garçons.

On choisit un élève au hasard dans ce lycée et admet que ces choix sont équiprobables.

On note F(resp. P) l'événement "l'élève choisi est une fille (resp. une pensionnaire)".

On obtient l'arbre probabiliste suivante:



- La somme des probabilités des deux premières branches (c'est-à-dire issues de la racine) est 1.
- La somme des probabilités des branches issues du noeud F est 1.
- La somme des probabilité des branches issues du noeud $\overline{F}$ est 1.

Propriété 1

Quand plusieurs branches partent d'un même nœud dans un arbre de probabilités, les probabilités sur ces branches doivent toujours s'additionner pour donner 1, car elles représentent toutes les issues possibles à ce moment-là.

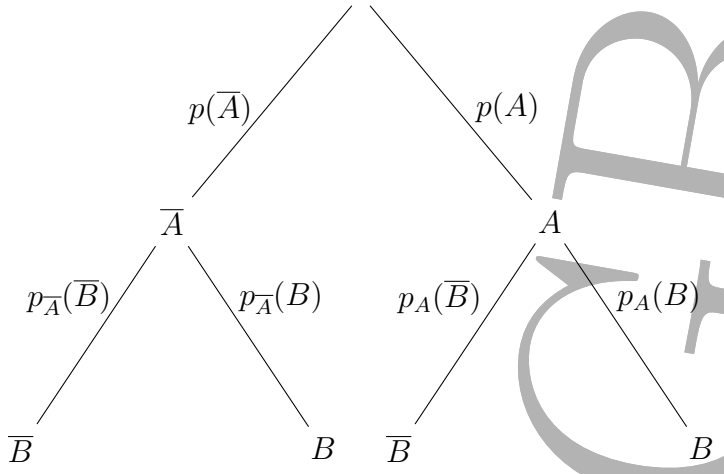
Propriété 2

Lorsqu'on suit un chemin dans un arbre pondéré, la probabilité de l'événement associé à ce chemin est égale au produit des probabilités indiquées sur les branches empruntées.

LGB

En considérant l'exemple précédent, la probabilité de l'évèvenement $F \cap \overline{P}$ est:
$p(F \cap \overline{P}) = p(F) \times p_F(\overline{P})$
On obtient:
$p(F \cap \overline{P}) = 0,55 \times 0,90$
$p(F \cap \overline{P}) = 0,495$

La lecture d'un arbre pondéré



La probabilité de $\overline{A}$ et $\overline{B}$ est : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p_{\overline{A}}(\overline{B}) \times p(\overline{A})$
La probabilité de $\overline{A}$ et B est : $p(\overline{A} \cap B) = p_{\overline{A}}(B) \times p(\overline{A})$
La probabilité de A et $\overline{B}$ est : $p(A \cap \overline{B}) = p_A(\overline{B}) \times p(A)$
La probabilité de A et B est : $p(A \cap B) = p_A(B) \times p(A)$

Propriété 3:Probabilités totales

Soit l'univers Ω d'une expérience aléatoire $A_1, A_2, ..., A_n$ des évènements tels que $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ forme une parition de l'univers Ω.
Alors, pour tout événement B, on a:
$p(B) = p(B \cap A_1) + p(B \cap A_2) + ... + p(B \cap A_n)$.

Cette formule est appelé formule des probabilité totale

Et, si pour tout $p(A_i) \neq 0$, alors:
$p(B) = p(A_1) \times p_{A_1}(B) + p(A_2) \times p_{A_2}(B) + ... + p(A_n) \times p_{A_n}(B)$

C.L'indépendance de deux évènements

1.Définition

Deux événements sont dits indépendants lorsque le fait que l'un se produise n'a aucune influence sur la probabilité que l'autre se produise.

Si A et B sont deux évènements sont indépendants probabilités non nulles alors : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

propriété

Soient A et B sont deux événements tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$ et qui sont indépendants, on a :

- $p_B(A) = p(A)$
- $p_A(B) = p(B)$
- $p(A \cap B) = p(A) + p(B) - p(A) \times p(B)$

Exemple

En considérant l'exemple précédent, montre que F et P sont deux événements indépendants.

Solution

Already solve but think first

On a:

- $p(F) = 0,55$
- $p(F \cap P) = p(F) \times p_F(p) = 0,55 \times 0,10$
- $p(\overline{F} \cap P) = p(\overline{F}) \times p_{\overline{F}}(p) = 0,45 \times 0,10$

L'ensemble $\left\{F, \overline{F}\right\}$ formant une partition de l'univers, on a, d'après la formule des probabilité totales : $p(P) = p(F \cap P) + p(\overline{F} \cap P)$

Alors:

- $p(F \cap P) = 0,055$
- $p(F) \times p(P) = 0,55 \times 0,10$

Les événement F et P sont donc indépendants

Exercice

Soit A et B deux événements indépendantes de probabilité non nulle.

Montrer que $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont aussi indépendantes.

IV. Variable aléatoires

a.Définition

Remarque

b.Loi de probabilité

Remarque

c.Espérance mathématique

Remarque

d.Variance et Ecart-type :

Soit X une variable aléatoire d'univers image $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. On appelle variance de X, le nombre réel positif

$$V(X) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 P_i - (\mathbb{E}(X))^2$$

On appelle écart-type de X le nombre réel positif défini par

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Exemple

Soit X une variable aléatoire de loi de probabilité :

X_i	0	1	2
P_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Calculez l'espérance, la variance et l'écart-type

Solution

- **L'espérance** :

$$E(X) = \left(0 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1 \times \frac{1}{4}\right) + \left(2 \times \frac{2}{4}\right)$$

$$E(X) = \frac{5}{4}$$

- **La variance** :

$$V(X) = \left(0^2 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1^2 \times \frac{1}{4}\right) + \left(2^2 \times \frac{2}{4}\right) - \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

PGB

$$V(X) = \frac{11}{16}$$

- **L'écart-type** :

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{11}{16}}$$

$$\sigma_X = \frac{\sqrt{11}}{4}$$

e.Fonction de répartition :

Soit X une variable aléatoire d'univers image $X(\Omega) = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$. On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire X la fonction

$$f : \mathbb{R} \to [0,1], \quad x \mapsto P(X \leq x)$$

Si la loi de probabilité est donnée telle que $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, alors on peut organiser les valeurs comme suit :

X_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
P_i	P_1	P_2	$\ldots$	P_n

La fonction de répartition F est définie par :

$$\forall x \in]-\infty, x_1[, F(x) = 0$$
$$\forall x \in [x_1, x_2[, F(x) = P_1$$
$$\forall x \in [x_2, x_3[, F(x) = P_1 + P_2$$
$$\forall x \in [x_{n-1}, x_n[, F(x) = P_1 + P_2 + \cdots + P_{n-1}$$
$$\forall x \in [x_n, +\infty[, F(x) = 1$$

Remarque

La fonction de répartition est une fonction définie par morceaux, elle est croissante.

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$$
$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$$

Exemple:

Soit X une variable aléatoire de loi de probabilité ci-dessous.

X_i	-3	-1	0	2	3
P_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{16}$

1. Définir la fonction de répartition.
2. Représenter $\mathcal{C}F$ dans un espace d'unité 10 cm.

Solution:

$$\forall x \in [-\infty, -3[,\ F(x) = 0$$
$$\forall x \in [-3, -1[,\ F(x) = \frac{1}{10}$$
$$\forall x \in [-1, 0[,\ F(x) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10}$$

$$\forall x \in [0,2[,\ F(x) = \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10}$$
$$\forall x \in [2,3[,\ F(x) = \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$$
$$\forall x \in [3,+\infty[,\ F(x) = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty,-3] \\ \frac{1}{10} & \text{si } x \in [-3,-1[\\ \frac{4}{10} & \text{si } x \in [-1,0[\\ \frac{5}{10} & \text{si } x \in [0,2[\\ \frac{7}{10} & \text{si } x \in [2,3[\\ 1 & \text{si } x \in [3,+\infty[\end{cases}$$

Remarque
Soit X une fonction aléatoire de fonction de répartition F :
$P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$
$P(X > a) = 1 - F(a)$

PGD

2. Loi de Binomiale

a. Loi de Bernouilli

Une variable aléatoire qui présente que 2 résultats possibles : succès (S) et échec $(\overline{S})$. Soit X la variable aléatoire qui prend 1 si (S) se réalise et 0 si $(\overline{S})$ se réalise. On note par $p = P(X = 1)$ et $q = P(X = 0)$, on dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p. On note $X \sim B(p)$.

Loi de probabilité de X:

X_i	0	1
P_i	p	q

$$p + q = 1 \Rightarrow q = 1 - p$$

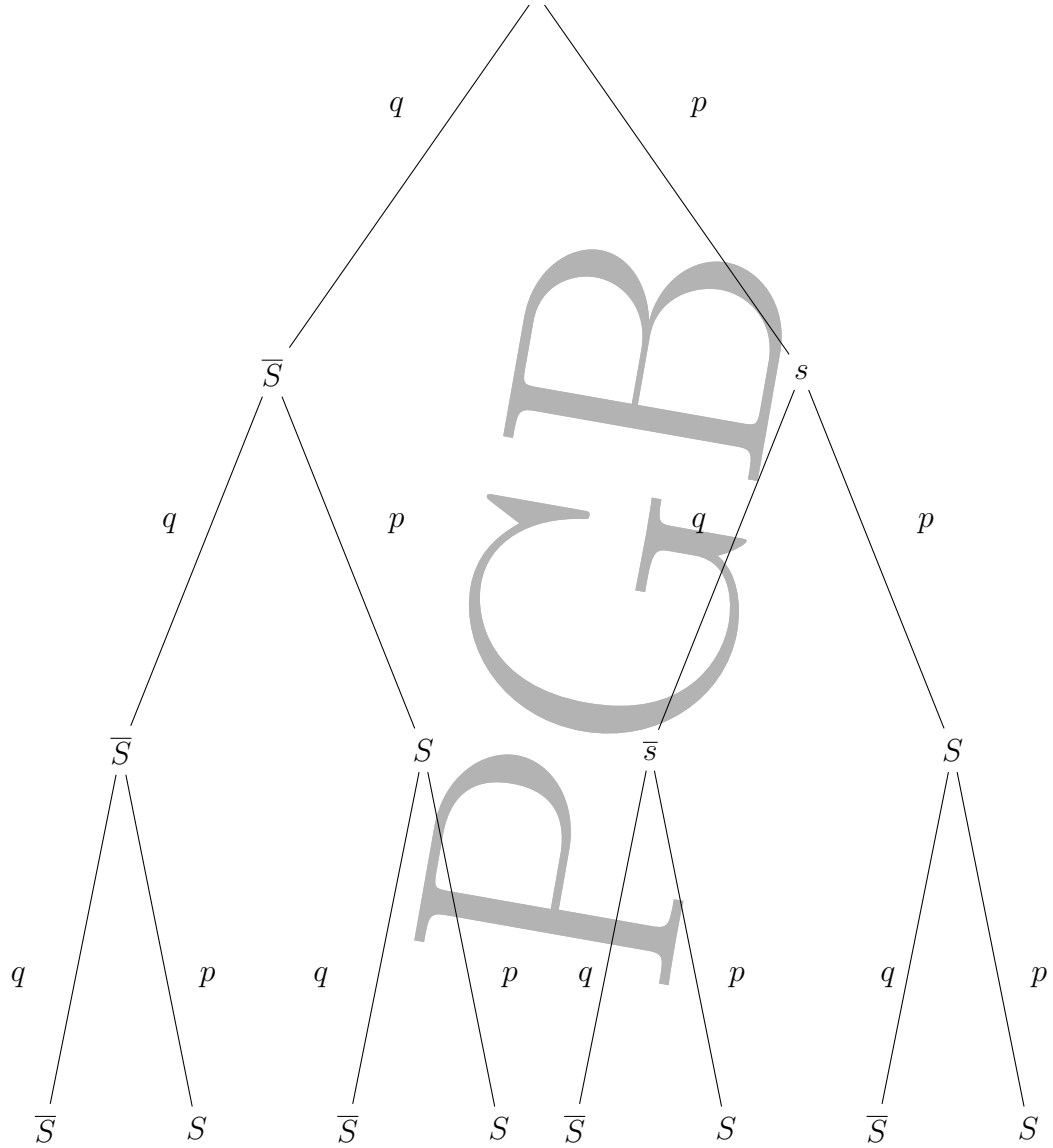
$$E(X) = p$$

$$V(X) = p - p^2 = pq$$

Remarque
Dans toute épreuve aléatoire, il est possible de définir une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. Il suffit de prendre un événement et son événement contraire.

b.Schéma de Bernoulli

Soit une épreuve aléatoire qui présente 2 issues possibles S et $\overline{S}$, $n \in \mathbb{N}$. Si la répétition successive et indépendante n fois de la même épreuve aléatoire est appelée schéma de Bernoulli.



La variable aléatoire X qui prend le nombre de fois où l'événement succès s'est réalisé durant ces n répétitions suit une loi binomiale de paramètres n et p, on note :$X \sim B(n,p)$

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, ..., n\} \forall k \in X(\Omega)$

$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

X_i	0	1	2	...	n
$P(X_i)$	q^n	$C_n^1 p^1 q^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	...	p^n

$$E(X) = np$$

$$E(X) = npq$$

Exemple BAC 2004